Aoristos Math Contest 2026

ジュニア部門　模範解答

Produced by Aoristos

答え

問題 1	(1) $\dfrac{11}{45}$　(2) $\dfrac{40}{21}$
問題 2	(1) 266 個　(2) 373
問題 3	(1) 927 通り　(2) 355 通り
問題 4	(1) 48 cm²　(2) $\dfrac{96}{5}$ cm²（19.2 cm²）　(3) $\dfrac{144}{5}$ cm²（28.8 cm²）
問題 5	(1) 3 時 $32\frac{8}{11}$ 分　(2) 3 時 $41\frac{7}{13}$ 分　(3) 132 個
問題 6	(1) 158　(2) 1733　(3) 34 個
問題 7	(1) 8 個　(2) 50 個　(3) 244 個

問題 1

(1)

$\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n(n+1)} - \dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$ と分けると、足したときに途中が打ち消し合う。

$$\sum_{n=1}^{8} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1\times 2} - \frac{1}{9\times 10}\right) = \frac{1}{2}\times\frac{44}{90} = \frac{11}{45}$$

$\boxed{\dfrac{11}{45}}$

(2)

$1+2+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ なので、各項は $\dfrac{2}{n(n+1)} = 2\left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}\right)$。

$$\sum_{n=1}^{20} 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{21}\right) = \frac{40}{21}$$

$\boxed{\dfrac{40}{21}}$

問題 2

(1)

2, 3, 5 の倍数の個数は $500,\ 333,\ 200$。6, 10, 15 の倍数は $166,\ 100,\ 66$。30 の倍数は 33。包除原理より、2, 3, 5 のどれかで割り切れるものは

$$(500+333+200)-(166+100+66)+33=734$$

よって $1000-734=266$ 個。

266 個

(2)

1〜30 の中で 2, 3, 5 のどれでも割り切れない数は $1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$ の 8 個で、この並びは 30 ごとにくり返す。$100=8\times12+4$ なので、100 番目は $30\times12=360$ に、8 個の中の 4 番目の 13 を足した数。

373

問題 3

(1)

n 段目にちょうど止まる上り方を $f(n)$ とする。最後の 1 回が 1 段・2 段・3 段のどれかなので
$f(n)=f(n-1)+f(n-2)+f(n-3)$（床を $f(0)=1$ とする）。

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(n)$	1	1	2	4	7	13	24	44	81	149	274	504	927

927 通り

(2)

7 段目を踏まないので、7 段目を「またぐ」1 回がちょうど 1 回ある。またぎ方は 6→8, 6→9, 5→8 の 3 通り。8 段目から 12 段目までは 4 段分で $f(4)=7$ 通り、9 段目からは 3 段分で $f(3)=4$ 通り。

$$f(6)\cdot f(4)+f(6)\cdot f(3)+f(5)\cdot f(4)=24\cdot7+24\cdot4+13\cdot7=168+96+91=355$$

355 通り

問題 4

B を原点、BC を x 軸、BA を y 軸にとり、$\mathrm{A}(0,12),\ \mathrm{B}(0,0),\ \mathrm{C}(12,0),\ \mathrm{D}(12,12)$ とする。$\mathrm{E}(6,0)$、$\mathrm{CF}=4$ より $\mathrm{F}(12,4)$。

(1)

正方形から 3 つの直角三角形を引く。

$$144-\underbrace{\tfrac{1}{2}\cdot12\cdot6}_{\triangle\mathrm{ABE}}-\underbrace{\tfrac{1}{2}\cdot6\cdot4}_{\triangle\mathrm{ECF}}-\underbrace{\tfrac{1}{2}\cdot12\cdot8}_{\triangle\mathrm{AFD}}=144-36-12-48=48$$

48 cm²

(2)

AD と BE は平行なので $\mathrm{AG}:\mathrm{GE}=\mathrm{AD}:\mathrm{BE}=12:6=2:1$。同様に AB と DF は平行なので $\mathrm{AH}:\mathrm{HF}=\mathrm{AB}:\mathrm{DF}=12:8=3:2$。よって

$$\triangle\mathrm{AGH}=\triangle\mathrm{AEF}\times\frac{\mathrm{AG}}{\mathrm{AE}}\times\frac{\mathrm{AH}}{\mathrm{AF}}=48\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{5}=\frac{96}{5}$$

$\dfrac{96}{5}\ \mathrm{cm}^2$（$19.2\ \mathrm{cm}^2$）

(3)

$\triangle\mathrm{AEF}-\triangle\mathrm{AGH}=48-\dfrac{96}{5}=\dfrac{144}{5}$。

$\dfrac{144}{5}\ \mathrm{cm}^2$（$28.8\ \mathrm{cm}^2$）

問題 5

12 の向きから時計回りに角度をはかる。3 時 m 分のとき、長針は $6m$ 度、短針は $90+0.5m$ 度の位置にある。

(1)

3 時ちょうどは短針が 90° 先にある。長針が短針を追い越して 90° 先に出るのは $6m-(90+0.5m)=90$、つまり $5.5m=180$。

$$m=\frac{360}{11}=32\frac{8}{11}$$

3 時 $32\frac{8}{11}$ 分

(2)

12 と 6 を結ぶ直線について線対称になるのは、2 本の針の角度の和が 360° のとき。

$6m+(90+0.5m)=360$ より $6.5m=270$。

$$m=\frac{540}{13}=41\frac{7}{13}$$

3 時 $41\frac{7}{13}$ 分

(3)

短針の角度を x 度とすると、長針はその 12 倍の速さで回るので、長針の角度は $12x$ を 360 で割った余り。

針を入れかえた位置が実際にありうるとは、「短針が $12x$ の位置、長針が x の位置」になる時刻があること、つまり x が「$12x$ の 12 倍」と同じ位置になることで、$144x$ と x が 360 の倍数だけ違う、すなわち $143x$ が 360 の倍数であること。

$0\le x<360$ の範囲でこれを満たすのは $x=\dfrac{360k}{143}$ $(k=0,1,\ldots,142)$ の 143 個。このうち長針と短針が重なる（$11x$ が 360 の倍数）のは、$143=11\times13$ より k が 13 の倍数のときの 11 個。

$$143-11=132$$

132 個

問題 6

(1)

求める数を N とすると、$2N$ は 5 で割ると 6 余る＝1 余り、7 で割ると 8 余る＝1 余り、9 で割ると 10 余る＝1 余る。よって $2N-1$ は $5\times7\times9=315$ の倍数。$2N-1$ は奇数なので、最小は $2N-1=315$、$N=158$。

確認：$158=5\times31+3=7\times22+4=9\times17+5$。

158

(2)

さらに 11 で割ると 6 余るので、$2N$ は 11 で割ると 12 余る＝1 余る。よって $2N-1$ は $315\times11=3465$ の倍数で、最小は $2N-1=3465$、$N=1733$。

1733

(3)

共通の余りを r とすると、余りは 5 未満なので $r=0,1,2,3,4$。$N-r$ が 5, 7, 9 のすべてで割り切れるので、$N=315k+r$。

$r=0$ のとき $N=315,630,\dots,1890$ の 6 個。$r=1,2,3,4$ のときは $k=0,1,\dots,6$ の 7 個ずつ（$1890+4\le2026$）。

$$6+7\times4=34$$

34 個

問題 7

正方形の 1 辺を、点の間の移動 (a,b)（右に a、上に b、$a\ge1,\ b\ge0$）で表す。この正方形は縦横 $a+b$ の範囲に収まるので、5×5 の点の中に置ける場所は $(5-(a+b))^2$ 通り。面積は a^2+b^2。

(1)

面積 5 は $(a,b)=(1,2),(2,1)$。どちらも $a+b=3$ で $(5-3)^2=4$ 通りずつ。

8 個

(2)

$a+b=s$ となる (a,b) は s 通りあり、それぞれ $(5-s)^2$ 個置ける。

$$\sum_{s=1}^{4} s\,(5-s)^2=1\cdot16+2\cdot9+3\cdot4+4\cdot1=50$$

50 個

(3)

直角の頂点を P、等しい 2 辺のうちの一方を P からの移動 (a,b) とすると、もう一方はそれを 90° 回した $(-b,a)$。3 点 P, P$+(a,b)$, P$+(-b,a)$ は横 $a+b$、縦 $\max(a,b)$ の範囲に収まる。

(a,b)（$a\geq 1,\ b\geq 0,\ a+b\leq 4$）とその 90° ずつの回転 4 つを考えると、置き方はそれぞれ $4\,(5-(a+b))(5-\max(a,b))$ 通り。

(a,b)	(1,0)	(2,0)	(3,0)	(4,0)	(1,1)	(2,1)	(1,2)	(3,1)	(1,3)	(2,2)
個数	64	36	16	4	48	24	24	8	8	12

$$(64+36+16+4)+(48+24+24+8+8+12)=120+124=244$$

244 個